Übertragungsarten		
Typ	**Beschreibung**	**Bemerkungen/ Beispiel**
Simplex	Datenübertragung nur in eine Richtung	Rundfunk
Duplex	Datenübertragung in beide Richtungen	Websurfing
Halbduplex	Richtungsumschaltung, Übertragung immer nur in eine Richtung	Walkie-Talkie
Vollduplex	Datenübertragung in beide Richtungen gleichzeitig	Telefon
Multiplex	Mehrere Übertragungskanäle nutzen dasselbe Übertragungsmedium, dieselbe Leitung. Die wichtigsten Techniken sind: 1. Zeitmultiplex: Kanäle werden zu unterschiedlichen Zeiten das Medium 2. Frequenzmultiplex: Kanäle benutzen unterschiedliche Frequenzen zur selben Zeit 3. Wellenlängenmultiplex: LWL-Kanäle benutzen unterschiedliche Wellenlängen (Farben) zur selben Zeit	Mehrfachausnutzung von Netzwerkressourcen, mehrere Datenverbindungen nutzen gleichzeitig dasselbe Übertragungsmedium

(3) Adressierungsarten im Netzwerk

Wie ein Redner zu einem Einzelnen, zu einer Gruppe oder gar zu allen Anwesenden sprechen kann, so werden auch in der Netzwerktechnik mehrere Adressierungsarten unterschieden. Die folgende Tabelle fasst die vier Adressierungsarten zusammen.

Adressierungsarten im Netzwerk		
Typ	**Beschreibung**	**Bemerkungen/Beispiel**
Unicast	Ein Sender adressiert einen einzigen Empfänger.	Einzelansprache
Multicast	Ein Sender adressiert eine Menge (eine Gruppe) von Empfängern.	Sendung „an alle Router", „an alle Mitglieder der Gruppe XY"
Broadcast	Ein Sender adressiert alle Stationen im gesamten Netz, Spezialfall von Multicast.	„an alle Stationen im Netz: wer hat die IP-Adresse 1.2.3.4 ?"
Anycast	Ein Sender adressiert einen unbestimmten Empfänger einer bestimmten Gruppe.	Wird unter anderem bei Lastverteilung angewendet – derjenige Server mit den meisten freien Kapazitäten beantwortet die Anfrage

Kompetenzcheck ✓

1. Was ist richtig, was ist falsch?
   a) Datenübertragung über Kupferleitungen und Glasfaserleitungen sind etwa gleich schnell.
   b) Die Datenrate bei Glasfaserleitungen ist teilweise wesentlich höher als bei Kupferleitungen.
   c) Daten breiten sich auf einer Kupferleitung mit Lichtgeschwindigkeit aus.
   d) Broadcast-Adressierung ist ein Spezialfall von Multicast-Adressierung.
   e) Bei Anycast ist nicht klar, welcher Rechner wirklich angesprochen wird und antwortet.

2. Diskussion in Plenum: Wie hängen die Geschwindigkeit und der Durchsatz zusammen? Ist die Geschwindigkeit einer Netzwerkleitung zu beeinflussen? Wie unterscheiden sich bei diesen Überlegungen die Straßen und die Datenleitungen?
3. Wie groß ist der gesamte Datendurchsatz, wenn eine 100-Mbit/s-Verbindung mit Vollduplex oder Halbduplex verwendet wird?